

ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ, γ-GT ΚΑΙ ΑΜΥΛΑΣΗ

Χολοστατικά ένζυμα, ιστική προέλευση, παγκρεατικά ένζυμα και συνδυαστική εργαστηριακή ερμηνεία

Στη σειρά των βασικών βιοχημικών εξετάσεων, μετά τις τρανσαμινάσες ακολουθούν η αλκαλική φωσφατάση, η γ-γλουταμυλτρανσφεράση και η αμυλάση. Οι τρεις δείκτες είναι ένζυμα, αλλά απαντούν σε διαφορετικά ερωτήματα. Η αλκαλική φωσφατάση και η γ-γλουταμυλτρανσφεράση χρησιμοποιούνται κυρίως για την αναγνώριση χολόστασης και για τον προσδιορισμό της προέλευσης μιας αυξημένης αλκαλικής φωσφατάσης, ενώ η αμυλάση αφορά κυρίως τη λειτουργία και τη βλάβη του εξωκρινούς παγκρέατος και των σιελογόνων αδένων.

Η σωστή χρήση τους απαιτεί να γνωρίζουμε όχι μόνο πότε αυξάνονται, αλλά πού παράγονται, πώς εισέρχονται στο αίμα, πώς απομακρύνονται, ποια φυσιολογικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν τις τιμές τους και ποιοι άλλοι δείκτες πρέπει να ελέγχονται παράλληλα. Ιδιαίτερα η αλκαλική φωσφατάση και η αμυλάση έχουν περισσότερες από μία ιστικές πηγές, επομένως η απομονωμένη αύξησή τους δεν αρκεί για να εντοπιστεί το πάσχον όργανο.

Δείκτης	Κύριες πηγές	Κύρια κλινική χρήση	Βασική παγίδα
ALP = Alkaline Phosphatase / Αλκαλική Φωσφατάση	Ήπαρ/χοληφόρα, οστά, έντερο, πλακούντας· μικρότερη συμμετοχή νεφρού	Χολόσταση και οστεοβλαστική δραστηριότητα· εντοπισμός ηπατικής ή οστικής προέλευσης με πρόσθετους δείκτες	Μπορεί να είναι φυσιολογικά υψηλή σε ανάπτυξη και κύηση και μπορεί να αυξηθεί χωρίς ηπατική νόσο.

Δείκτης	Κύριες πηγές	Κύρια κλινική χρήση	Βασική παγίδα
GGT = Gamma-Glutamyl Transferase / Γάμμα-Γλουταμυλτρανσφεράση	Υψηλή ιστική δραστηριότητα σε νεφρό, ήπαρ, πάγκρεας και έντερο· η GGT του ορού προέρχεται κυρίως από το ηπατοχολικό σύστημα	Επιβεβαίωση ηπατοχολικής προέλευσης αυξημένης ALP και αναγνώριση χολοστατικού προτύπου	Είναι ευαίσθητη αλλά όχι ειδική· επηρεάζεται από αλκοόλ και ενζυμική επαγωγή από φάρμακα.
AMY = Alpha-Amylase / Άλφα-Αμυλάση	Πάγκρεας και σιελογόνοι αδένες· μικρότερη δραστηριότητα σε άλλους ιστούς	Διερεύνηση παγκρεατικής και σιελογόνου προέλευσης υπεραμυλασαιμίας· συμπληρωματικός δείκτης στην οξεία παγκρεατίτιδα	Η ολική αμυλάση δεν είναι ειδική για το πάγκρεας και η λιπάση είναι συνήθως προτιμότερη στην οξεία παγκρεατίτιδα.

1. Αλκαλική Φωσφατάση

ALP = Alkaline Phosphatase / Αλκαλική Φωσφατάση είναι ομάδα μεμβρανικών γλυκοπρωτεϊνικών ενζύμων που υδρολύουν φωσφορικούς μονοεστέρες σε αλκαλικό περιβάλλον. Η ονομασία «αλκαλική» αναφέρεται στο γεγονός ότι η καταλυτική δραστηριότητα είναι μεγαλύτερη σε αλκαλικό pH, όχι στο ότι το ένζυμο «αλκαλοποιεί» το αίμα. Για την πλήρη καταλυτική δραστηριότητα απαιτούνται δισθενή κατιόντα, ιδιαίτερα μαγνήσιο και ψευδάργυρος.

Κεντρική ιδέα: Η ALP δεν είναι αποκλειστικά ηπατικό ένζυμο. Στον ενήλικα η κυκλοφορούσα δραστηριότητα προέρχεται κυρίως από ήπαρ και οστά. Επομένως το πρώτο ερώτημα όταν βρούμε αυξημένη ALP δεν είναι «ποια ηπατική νόσος έχει ο ασθενής;» αλλά «είναι η αύξηση ηπατοχολικής ή εξωηπατικής, κυρίως οστικής, προέλευσης;».

1.1 Ισοένζυμα και ιστικές πηγές

Στον άνθρωπο υπάρχουν διαφορετικά γονίδια και ισοένζυμα αλκαλικής φωσφατάσης. Το ένζυμο ήπατος, οστού και νεφρού ανήκει στην αποκαλούμενη tissue-nonspecific alkaline phosphatase / μη ιστοειδικά ειδική αλκαλική φωσφατάση, ενώ υπάρχουν ξεχωριστές εντερικές και πλακουντιακές μορφές. Οι ηπατική και οστική μορφή είναι ιδιαίτερα συγγενείς δομικά και διαφέρουν κυρίως στις μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις τους.

Ισομορφή / πηγή	Φυσιολογικός ρόλος ή πλαίσιο	Πότε αποκτά διαγνωστική σημασία
Ηπατική ALP	Εντοπίζεται κυρίως στην καναλικουλική και χοληφόρο επιφάνεια των ηπατοκυττάρων.	Αυξάνεται κυρίως όταν διαταράσσεται η ροή της χολής ή όταν υπάρχει διήθηση/βλάβη του χοληφόρου δέντρου.
Οστική ALP	Παράγεται από οστεοβλάστες και αποτελεί δείκτη οστικού σχηματισμού και μεταλλοποίησης.	Αυξάνεται σε νόσους με αυξημένο οστικό turnover ή οστεοβλαστική δραστηριότητα.
Εντερική ALP	Παράγεται από τον εντερικό βλεννογόνο.	Μπορεί να αυξηθεί μετά το γεύμα, ιδιαίτερα σε άτομα ομάδας αίματος B ή O, και να προκαλέσει ήπια απομονωμένη αύξηση.

Ισομορφή / πηγή	Φυσιολογικός ρόλος ή πλαίσιο	Πότε αποκτά διαγνωστική σημασία
Πλακουντιακή ALP	Παράγεται από τον τροφοβλάστη και αυξάνεται φυσιολογικά στην κύηση.	Σημαντική στην ερμηνεία αυξημένης ALP κατά το τρίτο τρίμηνο.
Καρκινοπλακουντιακές μορφές	Εμβρυϊκές/πλακουντιακού τύπου ισομορφές που μπορεί να εκφραστούν από ορισμένους όγκους.	Ιστορικά ονομάστηκαν Regan, Nagao κ.ά. Δεν αποτελούν γενικό, ειδικό καρκινικό δείκτη.

1.2 Γιατί αυξάνεται στην χολόσταση

Στο ήπαρ η ALP είναι συνδεδεμένη με την καναλικουλκή μεμβράνη. Όταν συσσωρεύονται χολικά οξέα στο ηπατοκύτταρο λόγω διαταραχής της ροής της χολής, αυξάνεται η σύνθεση και η έκφραση ALP. Η νέα ποσότητα ενζύμου εισέρχεται στην κυκλοφορία και έτσι αυξάνεται η δραστηριότητα στον ορό. Γι' αυτό η αύξηση της ALP στη χολόσταση δεν είναι απλώς «παγίδευση» του ενζύμου από την απόφραξη· είναι σε μεγάλο βαθμό επαγόμενη αυξημένη σύνθεση.

Σε έντονη εξωηπατική απόφραξη οι τιμές μπορεί να φθάσουν πολλές φορές πάνω από το ανώτερο όριο αναφοράς. Η αύξηση μπορεί να εμφανιστεί πριν από την υπερχολερυθριναιμία, επειδή η διαταραχή της χολικής ροής διεγείρει την παραγωγή του ενζύμου προτού η απέκκριση χολερυθρίνης επηρεαστεί αρκετά ώστε να αυξηθεί η χολερυθρίνη του ορού.

Ανικτερική χολόσταση: Αυξημένη ALP και GGT με φυσιολογική χολερυθρίνη δεν αποκλείουν χολόσταση. Αυτό μπορεί να συμβεί σε πρώιμη ή ατελή απόφραξη, σε πρωτοπαθή χολική χολαγγειίτιδα, πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειίτιδα, διηθητική νόσο του ήπατος ή άλλες ενδοηπατικές χολοστατικές καταστάσεις.

1.3 Η ALP στο οστό: τι πραγματικά μετρά

Η οστική ALP παράγεται από τους οστεοβλάστες. Η δραστηριότητά της αυξάνεται όταν αυξάνεται ο οστικός σχηματισμός και η προσπάθεια μεταλλοποίησης. Ένας σημαντικός βιολογικός ρόλος της είναι η απομάκρυνση ανόργανου πυροφωσφορικού, το οποίο αναστέλλει την εναπόθεση υδροξυαπατίτη. Έτσι η ALP διευκολύνει το περιβάλλον στο οποίο πραγματοποιείται φυσιολογική μεταλλοποίηση της οστικής θεμέλιας ουσίας.

Αυτό εξηγεί γιατί η ALP είναι υψηλή στην παιδική και εφηβική ανάπτυξη, στην επούλωση καταγμάτων και σε παθήσεις με αυξημένο οστεοβλαστικό turnover. Δεν είναι, όμως, γενικός δείκτης «οστικής καταστροφής». Καθαρά οστεολυτικές βλάβες χωρίς σημαντική οστεοβλαστική αντίδραση μπορεί να δώσουν μικρή ή και καθόλου αύξηση.

1.4 Τιμές αναφοράς και φυσιολογικές μεταβολές

Η ALP είναι από τους δείκτες στους οποίους η ηλικία και η φυσιολογική κατάσταση έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Στις σημειώσεις χρησιμοποιείται ενδεικτικό εύρος ενηλίκων περίπου 35-127 U/L. Με μεθόδους ιχνηλάσιμες στη διαδικασία αναφοράς της International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine έχουν αναφερθεί περίπου 43-115 U/L σε ενήλικες άνδρες και 33-98 U/L σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Το σωστό όριο για τον συγκεκριμένο ασθενή είναι πάντοτε το όριο του εργαστηρίου που πραγματοποίησε τη μέτρηση.

Κατάσταση	Τι συμβαίνει στην ALP	Γιατί
Παιδιά και έφηβοι	Συχνά σημαντικά υψηλότερη από τα ενήλικα όρια· μπορεί να είναι 1,5-7 φορές η δραστηριότητα του υγιούς ενήλικα.	Έντονη φυσιολογική οστεοβλαστική δραστηριότητα κατά την ανάπτυξη.
Κύηση, κυρίως 3ο τρίμηνο	Μπορεί να αυξηθεί περίπου 2-3 φορές πάνω από το ενήλικο ανώτερο όριο.	Προστίθεται πλακουντιακή ALP.

Κατάσταση	Τι συμβαίνει στην ALP	Γιατί
Επούλωση κατάγματος	Παροδική αύξηση.	Αυξημένος οστικός σχηματισμός.
Μεγαλύτερη ηλικία / μετά την εμμηνόπαυση	Μπορεί να παρατηρείται μεγαλύτερη οστική συνιστώσα, αλλά όχι υποχρεωτικά παθολογική ή καθολικά αυξημένη ALP.	Μεταβολές του οστικού turnover και αυξημένη συχνότητα μεταβολικής οστικής νόσου.

Διόρθωση παλαιάς γενίκευσης: Δεν είναι σωστό ότι «όλες οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες έχουν φυσιολογικά υψηλή ALP». Μπορεί να υπάρχει ηλικιοεξαρτώμενη μεταβολή του οστικού κλάσματος, αλλά τιμή πάνω από το όριο αναφοράς χρειάζεται ερμηνεία όπως και σε κάθε άλλο ενήλικο.

1.5 Αύξηση ALP: οργανωμένη διαφορική διάγνωση

Κατηγορία	Κύριες καταστάσεις	Χαρακτηριστική λογική / συνδυασμοί
Εξωηπατική χολόσταση	Χοληδοχολιθίαση, καλοήθης στένωση, καρκίνος κεφαλής παγκρέατος, χολαγγειοκαρκίνωμα και άλλες αποφράξεις.	ALP και GGT αυξάνονται δυσανάλογα προς AST/ALT. Η άμεση χολερυθρίνη μπορεί να αυξηθεί αργότερα ή παράλληλα. Υπέρηχος για διάταση χοληφόρων.

Κατηγορία	Κύριες καταστάσεις	Χαρακτηριστική λογική / συνδυασμοί
Ενδοηπατική χολόσταση	Πρωτοπαθής χολική χολαγγειίτιδα, πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα, φάρμακα, σήψη, χολόσταση κύησης, ολική παρεντερική διατροφή.	Χολοστατικό πρότυπο με ALP/GGT. Η χολερυθρίνη μπορεί να είναι φυσιολογική αρχικά.
Διήθηση ήπατος	Μεταστάσεις, πρωτοπαθής ηπατική νεοπλασία, λέμφωμα, κοκκιωματώδη νοσήματα.	ALP μπορεί να είναι δυσανάλογα αυξημένη ακόμη και χωρίς έντονη τρανσαμινασαιμία.
Ηπατοκυτταρική νόσος	Ιογενής, φαρμακευτική, αλκοολική ή άλλη ηπατίτιδα και κίρρωση.	Η ALP συνήθως αυξάνεται λιγότερο από AST/ALT, εκτός αν υπάρχει σημαντικό χολοστατικό στοιχείο.
Νόσος Paget	Έντονα αυξημένος οστικός σχηματισμός.	Μπορεί να εμφανιστούν πολύ υψηλές τιμές, ακόμη και 10-25 φορές πάνω από το ανώτερο όριο. GGT φυσιολογική εφόσον δεν συνυπάρχει ηπατική νόσος.
Ραχίτιδα / οστεομαλακία	Συχνά ανεπάρκεια βιταμίνης D ή διαταραχή φωσφορικού μεταβολισμού.	ALP αυξημένη λόγω αυξημένης οστεοβλαστικής προσπάθειας. Ελέγχουμε ασβέστιο, φώσφορο, PTH και 25(OH)D.

Κατηγορία	Κύριες καταστάσεις	Χαρακτηριστική λογική / συνδυασμοί
Υπερπαραθυρεοειδισμός	Πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής, όταν υπάρχει σημαντική οστική συμμετοχή.	Ήπια έως μέτρια αύξηση οστικού κλάσματος. Η εικόνα ερμηνεύεται με Ca, P, PTH και νεφρική λειτουργία.
Οστικοί όγκοι / μεταστάσεις	Οστεοσάρκωμα και κυρίως οστεοβλαστικές μεταστάσεις, κλασικά από προστάτη.	Η αύξηση αντανakλά οστεοβλαστική δραστηριότητα. Καθαρὰ οστεολυτικές μεταστάσεις μπορεί να δώσουν μικρότερη αύξηση.
Χρόνια νεφρική νόσος	CKD-MBD = Chronic Kidney Disease-Mineral and Bone Disorder / Διαταραχή Οστών και Μετάλλων στη Χρόνια Νεφρική Νόσο, συχνά με δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό.	Η αύξηση είναι κυρίως οστικής και όχι «νεφρικής» προέλευσης.
Φυσιολογική παροδική	Ανάπτυξη, κύηση, επούλωση κατάγματος, καλοήθης παροδική υπερφωσφατασαιμία παιδικής ηλικίας.	Η ερμηνεία απαιτεί ηλικιακά/κυητικά όρια και επανάληψη όταν χρειάζεται.

1.6 Πότε είναι χαμηλή η ALP

Η χαμηλή ALP είναι λιγότερο συχνό εύρημα, αλλά όταν είναι επίμονη μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Η πιο χαρακτηριστική κληρονομική κατάσταση είναι η

hypophosphatasia / υποφωσφατασία, στην οποία υπάρχει ανεπάρκεια της μη ιστοειδικά ειδικής ALP και διαταράσσεται η οστική μεταλλοποίηση.

Αίτιο / κατηγορία	Μηχανισμός ή σχόλιο
Υποφωσφατασία	Επίμονα χαμηλή ALP για ηλικία και φύλο. Μπορεί να συνδυάζεται με διαταραχές οστών/δοντιών· ειδικότερη διερεύνηση περιλαμβάνει υποστρώματα της ALP όπως πυριδοξάλη-5-φωσφορική.
Σοβαρή κακή θρέψη ή ελλείψεις ιχνοστοιχείων	Η σύνθεση και η ενζυμική δραστηριότητα μπορεί να μειωθούν, ιδιαίτερα όταν υπάρχει έλλειψη ψευδαργύρου ή μαγνησίου.
Υποθυρεοειδισμός	Μειωμένο οστικό turnover μπορεί να συνοδεύεται από χαμηλότερη ALP.
Μεγαλοβλαστική / κακοήθης αναιμία	Αναφέρεται στις βασικές σημειώσεις ως πιθανή συσχέτιση· δεν αποτελεί ειδικό δείκτη της νόσου.
Σοβαρή ανεπάρκεια βιταμίνης C / σκορβούτο	Μπορεί να μειώνει την οστεοβλαστική δραστηριότητα και την οστική ALP.
Οξεία ηπατική ανεπάρκεια Wilson	Η ALP μπορεί να είναι παράδοξα χαμηλή ή δυσανάλογα χαμηλή σε σχέση με τη χολερυθρίνη. Πολύ χαμηλός λόγος ALP προς χολερυθρίνη αποτελεί χρήσιμο διαγνωστικό στοιχείο στο κατάλληλο κλινικό πλαίσιο.

1.7 Πώς βρίσκουμε αν η ALP είναι ηπατικής ή οστικής προέλευσης

Εύρημα	Πιθανότερη προέλευση	Επόμενος έλεγχος
ALP αυξημένη + GGT αυξημένη	Ηπατοχολική προέλευση γίνεται πολύ πιθανότερη.	Χολερυθρίνη, AST/ALT, υπέρηχος άνω κοιλίας, φάρμακα και ειδικός χολοστατικός έλεγχος.
ALP αυξημένη + GGT φυσιολογική	Οστική, πλακουντιακή ή εντερική προέλευση είναι πιθανότερη.	Ca, P, PTH, 25(OH)D, ιστορικό κύησης/ηλικίας, bone-specific ALP ή ισοένζυμα όταν χρειάζεται.
ALP αυξημένη + 5'-νουκλεοτιδάση αυξημένη	Υποστηρίζει ηπατοχολική προέλευση.	Περαιτέρω χολοστατικός έλεγχος και απεικόνιση.
ALP αυξημένη + Ca/P/PTH παθολογικά	Μεταβολική οστική νόσος.	25(OH)D, νεφρική λειτουργία, οστική εκτίμηση.
ALP αυξημένη + άμεση χολερυθρίνη αυξημένη + GGT αυξημένη	Χολόσταση/απόφραξη ή σοβαρή διαταραχή χολικής απέκκρισης.	Υπερηχογράφημα και ανάλογα με τα ευρήματα MRCP/ERCP ή ειδικός ηπατολογικός έλεγχος.

Όριο της GGT ως «επιβεβαίωσης»: Η φυσιολογική GGT υποστηρίζει εξωηπατική προέλευση της ALP, αλλά δεν είναι απόλυτος κανόνας. Υπάρχουν σπάνιες κληρονομικές χολοστατικές διαταραχές με χαμηλή ή φυσιολογική GGT. Σε αμφίβολες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε ισοένζυμα ALP, 5'-νουκλεοτιδάση, απεικόνιση και το συνολικό κλινικό πλαίσιο.

1.8 Μέτρηση και προαναλυτικοί παράγοντες

Η σύγχρονη μέτρηση ολικής ALP βασίζεται συνήθως στην υδρόλυση 4-νιτροφαινυλοφωσφορικού σε αλκαλικό pH και στην παρακολούθηση του έγχρωμου προϊόντος φωτομετρικά περίπου στα 405 nm. Οι διαδικασίες αναφοράς χρησιμοποιούν συγκεκριμένο υπόστρωμα και ρυθμιστικό διάλυμα και πραγματοποιούνται στους 37 °C.

Προαναλυτικός παράγοντας	Γιατί έχει σημασία
Γεύμα	Το εντερικό ισοένζυμο μπορεί να αυξηθεί μετά το γεύμα, ιδίως σε ομάδες αίματος B και O. Προτιμάται νηστικό δείγμα όταν διερευνάται ανεξήγητη ήπια αύξηση.
EDTA ή κιτρικό ως αντιπηκτικό	Δεσμεύουν Mg^{2+} και Zn^{2+} , απαραίτητα για τη δραστηριότητα της ALP, και μπορούν να δώσουν ψευδώς χαμηλό αποτέλεσμα.
Ηλικία και κύηση	Απαιτούν διαφορετικά όρια αναφοράς.
Αποθήκευση / ψύξη	Η δραστηριότητα μπορεί να μεταβληθεί κατά την αποθήκευση, γι' αυτό η μέτρηση και η επανενεργοποίηση του ενζύμου πρέπει να ακολουθούν το πρωτόκολλο του εργαστηρίου.

Διόρθωση της έννοιας «καρκινικός δείκτης»: Η ALP δεν χρησιμοποιείται ως γενικό screening test για καρκίνο. Μπορεί να αυξηθεί σε ηπατική διήθηση, ηπατικές μεταστάσεις και οστεοβλαστικές οστικές μεταστάσεις και να βοηθήσει στην εκτίμηση της έκτασης ή της δραστηριότητας όταν το νόσημα είναι ήδη γνωστό, αλλά η ειδικότητά της είναι χαμηλή.

2. γ-GT / GGT - Γάμμα-Γλουταμυλτρανσφεράση

GGT = Gamma-Glutamyl Transferase / Γάμμα-Γλουταμυλτρανσφεράση, παλαιότερα συχνά gamma-glutamyl transpeptidase / γ-γλουταμυλ-τρανσπεπτιδάση, είναι ένζυμο της κυτταρικής μεμβράνης που μεταφέρει το γ-γλουταμυλικό τμήμα από γ-γλουταμυλικά πεπτίδια σε αμινοξέα, πεπτίδια ή νερό. Αποτελεί κεντρικό ένζυμο του γ-γλουταμυλικού κύκλου και συνδέεται στενά με τον μεταβολισμό της γλουταθειόνης.

2.1 Βιοχημικός ρόλος: γλουταθειόνη και κυτταρική άμυνα

Η γλουταθειόνη είναι από τα σημαντικότερα ενδοκυττάρια αντιοξειδωτικά. Η GGT συμμετέχει στην εξωκυττάρια διάσπαση και ανακύκλωση των γ-γλουταμυλικών συστατικών της, διευκολύνοντας την ανάκτηση αμινοξέων για νέα σύνθεση γλουταθειόνης. Έτσι η GGT συνδέεται με τον μεταβολισμό αμινοξέων, τη μεταφορά γ-γλουταμυλικών ομάδων και την οξειδοαναγωγική ομοιόσταση.

2.2 Πού βρίσκεται

Σε επίπεδο ιστών, πολύ υψηλή δραστηριότητα υπάρχει στα εγγύς νεφρικά σωληνάρια και σημαντική δραστηριότητα στο ήπαρ, στο πάγκρεας και στο έντερο. Παρ' όλα αυτά, η GGT που μετράται στον ορό προέρχεται κυρίως από το ηπατοχολικό σύστημα. Αυτό εξηγεί γιατί η εξέταση είναι χρήσιμη στην κλινική ηπατολογία, παρότι ο νεφρός περιέχει μεγαλύτερη συνολική ιστική ποσότητα ενζύμου.

2.3 Τιμές αναφοράς

Οι τιμές εξαρτώνται από μέθοδο, φύλο και ηλικία. Στις ηπατολογικές σημειώσεις χρησιμοποιούνται ενδεικτικά 10-75 U/L για άνδρες και 10-40 U/L για γυναίκες. Με μέθοδο ιχνηλάσιμη σε διαδικασία αναφοράς της International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, ανώτερο όριο περίπου 70 U/L στους άνδρες και 40 U/L στις γυναίκες έχει αναφερθεί. Στα τελειόμηνα νεογνά οι τιμές μπορεί να είναι πολλαπλάσιες των ενηλίκων και σταδιακά μειώνονται τους πρώτους μήνες ζωής.

2.4 Γιατί αυξάνεται σε χολόσταση και ηπατοχολική νόσο

Η GGT είναι ενσωματωμένη σε μεμβράνες του ηπατοχολικού συστήματος και επάγεται έντονα σε διαταραχές χολικής ροής. Σε ενδοηπατική ή εξωηπατική απόφραξη μπορεί να

αυξηθεί πολλές φορές πάνω από το ανώτερο όριο. Η μεγάλη ευαισθησία της είναι χρήσιμη, αλλά η ειδικότητά της είναι περιορισμένη: η αύξηση δεν αποδεικνύει από μόνη της μηχανική απόφραξη.

Κατηγορία αύξησης GGT	Συχνές καταστάσεις	Τι μας λέει πρακτικά
Χολόσταση / απόφραξη	Χοληδοχολιθίαση, στενώσεις, PBC = Primary Biliary Cholangitis / Πρωτοπαθής Χολική Χολαγγειίτιδα, PSC = Primary Sclerosing Cholangitis / Πρωτοπαθής Σκληρυντική Χολαγγειίτιδα, φαρμακευτική χολόσταση.	Συνήθως συνοδεύει ALP και βοηθά να επιβεβαιωθεί ηπατοχολική προέλευση.
Ηπατοκυτταρική νόσος	Ιογενής, αλκοολική, μεταβολική ή φαρμακευτική ηπατική βλάβη, κίρρωση.	Μπορεί να αυξηθεί, αλλά το πρότυπο καθορίζεται από τη σχέση με AST/ALT και ALP.
Ηπατικές νεοπλασίες / διήθηση	Πρωτοπαθής ή μεταστατική νόσος, ιδιαίτερα όταν επηρεάζεται το χοληφόρο σύστημα.	Η αύξηση είναι μη ειδική και ερμηνεύεται με ALP, απεικόνιση και υπόλοιπο ηπατικό προφίλ.
Αλκοόλ	Χρόνια ή βαριά κατανάλωση και αλκοολική ηπατική νόσος.	Η GGT συχνά αυξάνεται λόγω ενζυμικής επαγωγής και/ή ηπατικής βλάβης, αλλά δεν είναι ειδικό τεστ κατανάλωσης αλκοόλ.

Κατηγορία αύξησης GGT	Συχνές καταστάσεις	Τι μας λέει πρακτικά
Φάρμακα με ενζυμική επαγωγή	Κλασικά φαινυτοΐνη και φαινοβαρβιτάλη, αλλά και άλλες ουσίες.	Απομονωμένη ή δυσανάλογη GGT μπορεί να αντανakλά επαγωγή μικροσωματικών ενζύμων χωρίς σημαντική χολόσταση.
Παγκρεατική νόσος	Οξεία/χρόνια παγκρεατίτιδα και παγκρεατικά νεοπλάσματα, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει χολική απόφραξη.	Η αύξηση συχνά αντανakλά ηπατοχολική συμμετοχή και δεν είναι ειδικός παγκρεατικός δείκτης.
Μεταβολικά συσχετιζόμενη στεατωτική νόσος	MASLD = Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease / Μεταβολικά Συσχετιζόμενη Στεατωτική Νόσος Ήπατος.	Μικρή ή μέτρια αύξηση μπορεί να συνυπάρχει με τρανσαμινασαιμία ή και χωρίς αυτήν.

2.5 GGT και αλκοόλ: τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει η εξέταση

Η GGT αυξάνεται συχνά σε βαριά ή χρόνια κατανάλωση αλκοόλ, επειδή το αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει τόσο μικροσωματική ενζυμική επαγωγή όσο και πραγματική ηπατική βλάβη. Ωστόσο η εξέταση δεν έχει επαρκή ειδικότητα για να διαγνώσει αλκοολική ηπατική νόσο ή διαταραχή χρήσης αλκοόλ χωρίς ιστορικό και άλλα εργαστηριακά στοιχεία.

Πρακτική χρήση: Η GGT είναι πιο χρήσιμη ως συμπληρωματικός δείκτης προέλευσης της ALP και ως μέρος συνολικού ηπατικού προφίλ παρά ως αυτόνομο «τεστ αλκοολισμού».

2.6 Όταν η GGT είναι φυσιολογική ή χαμηλή

Χαμηλή GGT στον ενήλικα συνήθως δεν έχει ιδιαίτερη διαγνωστική σημασία. Η βασική αξία μιας φυσιολογικής GGT είναι ότι, όταν συνδυάζεται με αυξημένη ALP, μετατοπίζει τη διαφορική διάγνωση προς οστική, πλακουντιακή ή εντερική προέλευση. Υπάρχουν, όμως, σημαντικές εξαιρέσεις: ορισμένες κληρονομικές παιδιατρικές χολοστάσεις, όπως PFIC1 και PFIC2, μπορούν να εμφανίζουν χολόσταση με χαμηλή ή φυσιολογική GGT.

Για τις παλιές σημειώσεις θυρεοειδούς: Η GGT μπορεί να μεταβάλλεται σε υπερθυρεοειδισμό ή υποθυρεοειδισμό, αλλά αυτές οι μεταβολές είναι μη ειδικές και δεν χρησιμοποιούνται για διάγνωση θυρεοειδικής νόσου. Ο θυρεοειδικός έλεγχος βασίζεται σε TSH και ελεύθερες θυρεοειδικές ορμόνες.

2.7 Μέτρηση και προαναλυτικοί παράγοντες

Στη σύγχρονη ενζυμική μέτρηση χρησιμοποιείται γ-γλουταμυλικό υπόστρωμα και δέκτης γλυκυλογλυκίνη. Το προϊόν της αντίδρασης παρακολουθείται φωτομετρικά περίπου στα 405-410 nm. Προτιμάται μη αιμολυμένος ορός. Κιτρικό, οξαλικό και φθοριούχο μπορούν να μειώσουν τη μετρούμενη δραστηριότητα και ορισμένα αντιπηκτικά ή πρόσθετα μπορούν να επηρεάσουν την αναλυτική διαδικασία.

2.8 Ο συνδυασμός ALP + GGT είναι ισχυρότερος από κάθε δείκτη μόνο του

ALP	GGT	Κύρια ερμηνεία
Αυξημένη	Αυξημένη	Ηπατοχολική προέλευση πολύ πιθανή: χολόσταση, απόφραξη, διήθηση ή άλλη ηπατική νόσος.
Αυξημένη	Φυσιολογική	Σκεφτόμαστε πρώτα οστό, ανάπτυξη, κύηση, εντερική ALP ή σπανιότερα χολόσταση χαμηλής GGT.

ALP	GGT	Κύρια ερμηνεία
Φυσιολογική	Αυξημένη	Μη ειδικό εύρημα: αλκοόλ, φάρμακα/ενζυμική επαγωγή, ήπια ηπατική βλάβη ή μεταβολική στεάτωση.
Αυξημένη	Αυξημένη + άμεση χολερυθρίνη αυξημένη	Ισχυρό χολοστατικό πρότυπο· αναζητούμε ενδοηπατική ή εξωηπατική διαταραχή της ροής της χολής.
Αυξημένη	Αυξημένη + χολερυθρίνη φυσιολογική	Ανικτερική/πρώιμη χολόσταση είναι δυνατή και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.

3. Αμυλάση

AMY = Alpha-Amylase / Άλφα-Αμυλάση είναι πεπτικό ένζυμο που υδρολύει εσωτερικούς α-1,4 γλυκοζιδικούς δεσμούς σε πολυσακχαρίτες όπως άμυλο και γλυκογόνο. Τα κύρια προϊόντα είναι μικρότεροι ολιγοσακχαρίτες, μαλτόζη, μαλτοτριόζη και δεξτρίνες. Η αμυλάση δεν διασπά τους α-1,6 δεσμούς στα σημεία διακλάδωσης και δεν μετατρέπει άμεσα το άμυλο σε ελεύθερη γλυκόζη.

Διόρθωση βασικής διατύπωσης: Η περιγραφή «η αμυλάση μετατρέπει το άμυλο σε γλυκόζη» είναι υπεραπλουστευμένη. Η άλφα-αμυλάση κόβει α-1,4 δεσμούς και δημιουργεί μικρότερους υδατάνθρακες, οι οποίοι στη συνέχεια διασπώνται από ένζυμα του εντερικού βλεννογόνου μέχρι μονοσακχαρίτες.

3.1 Ισοένζυμα και πηγές

Οι δύο κύριες κλινικά σημαντικές μορφές είναι P-AMY = Pancreatic Amylase / Παγκρεατική Αμυλάση και S-AMY = Salivary Amylase / Σιελογόνος Αμυλάση. Η παγκρεατική αμυλάση συντίθεται στα κυψελιδικά κύτταρα και εκκρίνεται στον δωδεκαδάκτυλο μέσω

του παγκρεατικού πόρου. Η σιελογόνος αμυλάση εκκρίνεται από τους σιελογόνους αδένες και αρχίζει την πέψη του αμύλου ήδη στο στόμα.

Μικρότερη δραστηριότητα μπορεί να βρεθεί σε ωοθήκες, σάλπιγγες, πνεύμονες και λιπώδη ιστό, ενώ ορισμένοι όγκοι μπορούν να παράγουν κυρίως S-type αμυλάση. Το ήπαρ δεν αποτελεί κύρια φυσιολογική πηγή της αμυλάσης του ορού. Σε υγιείς ενήλικες η παγκρεατική μορφή αντιπροσωπεύει περίπου 40-50% της συνολικής αμυλασικής δραστηριότητας.

Διόρθωση βασικής διατύπωσης: Οι σιελογόνοι αδένες και το πάγκρεας είναι οι δύο κύριες πηγές της αμυλάσης του αίματος. Οι σάλπιγγες και άλλοι ιστοί μπορούν να περιέχουν αμυλάση, αλλά δεν είναι «κύριοι αδένες παραγωγής» της φυσιολογικής αμυλάσης ορού.

3.2 Γιατί η αμυλάση εμφανίζεται στα ούρα

Η αμυλάση είναι σχετικά μικρό μόριο, περίπου 54-62 kDa, και διηθείται από το νεφρικό σπείραμα. Είναι από τα λίγα ένζυμα του πλάσματος που εμφανίζονται φυσιολογικά στα ούρα. Αυτό εξηγεί γιατί η νεφρική λειτουργία επηρεάζει έντονα τη συγκέντρωσή της: όταν μειώνεται η σπειραματική κάθαρση, η αμυλάση ορού μπορεί να αυξηθεί χωρίς οξεία παγκρεατική βλάβη.

3.3 Τιμές αναφοράς

Οι τιμές είναι μεθοδοεξαρτώμενες. Στο υλικό Μαρκάκη αναφέρονται 28-100 U/L για αμυλάση ορού και 24-400 U/L για αμυλάση ούρων. Η διαδικασία αναφοράς της International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine δίνει για ολική αμυλάση ορού περίπου 31-107 U/L, ενώ για παγκρεατική αμυλάση έχει αναφερθεί περίπου 13-53 U/L. Χρησιμοποιούμε πάντα το ανώτερο όριο του συγκεκριμένου εργαστηρίου όταν υπολογίζουμε πολλαπλάσια.

3.4 Χρονική πορεία στην οξεία παγκρεατίτιδα

Στην οξεία παγκρεατίτιδα η αμυλάση ορού αρχίζει συνήθως να αυξάνεται μέσα στις πρώτες ώρες, περίπου 2-12 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων. Συχνά κορυφώνεται μέσα στις επόμενες 12-72 ώρες και επιστρέφει σε φυσιολογικά επίπεδα μέσα σε 3-4

ημέρες. Η αμυλάση ούρων ακολουθεί με καθυστέρηση και μπορεί να παραμείνει αυξημένη περισσότερο, ακόμη και αρκετές ημέρες μετά την ομαλοποίηση της αμυλάσης ορού.

Πολύ σημαντικό: Το ύψος της αμυλάσης δεν μετρά τη βαρύτητα της παγκρεατίτιδας. Πολύ υψηλή αμυλάση αυξάνει την πιθανότητα παγκρεατικής προέλευσης, αλλά δεν σημαίνει αναγκαστικά βαρύτερη νέκρωση ή χειρότερη πρόγνωση.

3.5 Αμυλάση και διάγνωση οξείας παγκρεατίτιδας

Η οξεία παγκρεατίτιδα διαγιγνώσκεται όταν υπάρχουν τουλάχιστον δύο από τρία στοιχεία: συμβατό οξύ κοιλιακό άλγος, αύξηση αμυλάσης ή λιπάσης τουλάχιστον 3 φορές πάνω από το ανώτερο όριο αναφοράς και χαρακτηριστικά απεικονιστικά ευρήματα. Η αμυλάση επομένως είναι χρήσιμη, αλλά δεν είναι ούτε απαραίτητη σε κάθε περίπτωση ούτε ειδική όταν είναι μόνη της αυξημένη.

Στη σύγχρονη κλινική πράξη η LPS = Lipase / Λιπάση προτιμάται συνήθως ως αρχικός παγκρεατικός ενζυμικός δείκτης για οξεία παγκρεατίτιδα: είναι περισσότερο ειδική για παγκρεατική προέλευση και παραμένει αυξημένη περισσότερο χρόνο. Η παράλληλη μέτρηση αμυλάσης και λιπάσης σε κάθε ασθενή δεν προσθέτει συνήθως διαγνωστική αξία.

Χαρακτηριστικό	Αμυλάση	Λιπάση
Κύρια πηγή	Πάγκρεας + σιελογόνοι αδένες και άλλοι ιστοί	Κυρίως πάγκρεας
Άνοδος μετά την έναρξη	Περίπου 2-12 ώρες	Περίπου 4-8 ώρες
Διάρκεια αύξησης	Συχνά 3-4 ημέρες	Συχνά 7-14 ημέρες
Ειδικότητα για πάγκρεας	Χαμηλότερη	Υψηλότερη

Χαρακτηριστικό	Αμυλάση	Λιπάση
Νεφρική ανεπάρκεια	Μπορεί να αυξηθεί λόγω μειωμένης κάθαρσης	Μπορεί επίσης να αυξηθεί
Ρόλος σήμερα	Συμπληρωματικός: χρήσιμη όταν χρειάζεται ισοενζυμική ή ειδική διερεύνηση	Συνήθως προτιμώμενο αρχικό ένζυμο σε ύποπτη οξεία παγκρεατίτιδα

3.6 Αίτια υπεραμυλασαιμίας

Κατηγορία	Καταστάσεις	Κύρια μορφή / μηχανισμός
Παγκρεατικά	Οξεία παγκρεατίτιδα οποιασδήποτε αιτίας, παγκρεατικό τραύμα, απόφραξη παγκρεατικού πόρου, παγκρεατική νόσος/νεόπλασμα, ορισμένες εξάρσεις χρόνιας παγκρεατίτιδας.	Κυρίως P-AMY. Η απόφραξη ή η κυψελιδική βλάβη επιτρέπει διαρροή του ενζύμου στην κυκλοφορία.
Χοληφόρα / ενδοκοιλιακά	Οξεία χολοκυστίτιδα, διάτρηση πεπτικού έλκους, εντερική απόφραξη/στραγγαλισμός, μεσεντέρια ισχαιμία ή έμφρακτο, περιτονίτιδα, σκωληκοειδίτιδα, εκκολπωματίτιδα.	Μπορεί να υπάρχει δευτεροπαθής παγκρεατική συμμετοχή ή εξωπαγκρεατική απελευθέρωση. Συνήθως η αύξηση είναι μικρότερη από την κλασική οξεία παγκρεατίτιδα, αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις.

Κατηγορία	Καταστάσεις	Κύρια μορφή / μηχανισμός
Σιελογόνοι αδένες	Παρωτίτιδα και άλλες φλεγμονώδεις/αποφρακτικές παθήσεις σιελογόνων.	Κυρίως S-AMY.
Γυναικολογικά	Ρήξη έκτοπης/σαλπιγγικής κύησης, σαλπιγγίτιδα, ορισμένα νεοπλάσματα ωοθηκών.	Συχνά S-AMY ή εξωπαγκρεατική παραγωγή.
Νεφρική ανεπάρκεια	Οξεία ή χρόνια μείωση GFR.	Μειώνεται η νεφρική κάθαρση της αμυλάσης· συχνά μικρή έως μέτρια αύξηση.
Μεταβολικά / συστηματικά	Διαβητική κετοξέωση, σηπτικό shock, σοβαρή συστηματική νόσος.	Συχνά S-AMY ή μικτό πρότυπο· η αύξηση δεν αποδεικνύει παγκρεατίτιδα.
Νεοπλάσματα	Πνεύμονα, ωοθηκών, παγκρέατος, παχέος εντέρου και άλλα.	Ορισμένοι όγκοι εκκρίνουν αμυλάση, συχνότερα S-type.
Μακροαμυλασαιμία	Σύμπλοκο αμυλάσης με ανοσοσφαιρίνη.	Το μεγάλο σύμπλοκο δεν διηθείται από το σπείραμα και προκαλεί επίμονη υπεραμυλασαιμία χωρίς παγκρεατική νόσο.

3.7 Μακροαμυλασαιμία

Στη macroamylasemia / μακροαμυλασαιμία, μόρια αμυλάσης - συχνότερα σιελογόνου τύπου - συνδέονται με ανοσοσφαιρίνη IgG ή IgA. Το σύμπλοκο γίνεται πολύ μεγάλο για να διηθηθεί φυσιολογικά από το σπείραμα και παραμένει στο πλάσμα. Έτσι μπορεί να εμφανιστεί επίμονη αύξηση αμυλάσης δύο έως οκτώ φορές πάνω από το ανώτερο όριο χωρίς συμπτώματα παγκρεατικής νόσου.

Η υπόνοια είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν υπάρχει χρόνια ή επαναλαμβανόμενη υπεραμυλασαιμία, απουσία κλινικής εικόνας παγκρεατίτιδας και σχετικά χαμηλή απέκκριση αμυλάσης στα ούρα. Εργαστηριακά μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθίζηση του μακροσυμπλόκου με PEG = Polyethylene Glycol / Πολυαιθυλενογλυκόλη ή ειδικότερος διαχωρισμός ισοενζύμων.

Γιατί είναι σημαντική: Η αναγνώριση της μακροαμυλασαιμίας αποτρέπει επαναλαμβανόμενες απεικονίσεις και διερεύνηση για παγκρεατίτιδα σε άτομο με καλοήγη, ασυμπτωματική εργαστηριακή ανωμαλία.

3.8 Χαμηλή αμυλάση

Η χαμηλή αμυλάση έχει σαφώς μικρότερη διαγνωστική αξία από την αύξηση. Μπορεί να παρατηρηθεί όταν έχει χαθεί σημαντικό μέρος του λειτουργικού εξωκρινούς παγκρεατικού ιστού, όπως σε προχωρημένη χρόνια παγκρεατίτιδα, σοβαρή εξωκρινή παγκρεατική ανεπάρκεια ή προχωρημένη κυστική ίνωση. Ωστόσο η φυσιολογική ή χαμηλή αμυλάση δεν αποτελεί κατάλληλο τεστ για να αποκλείσει ή να επιβεβαιώσει παγκρεατική ανεπάρκεια.

Για την εξωκρινή παγκρεατική ανεπάρκεια χρησιμοποιούνται καταλληλότερες εξετάσεις, ιδιαίτερα η fecal elastase-1 / παγκρεατική ελαστάση-1 κοπράνων, μαζί με την κλινική εικόνα και την αιτιολογική διερεύνηση. Οι παλαιές συσχετίσεις χαμηλής αμυλάσης με ηπατίτιδα, βαριά εγκαύματα, τοξιναιμία κύησης ή θυρεοτοξίκωση είναι μη ειδικές και δεν αποτελούν σύγχρονες κύριες χρήσεις της εξέτασης.

3.9 Πότε μπορεί η οξεία παγκρεατίτιδα να έχει φυσιολογική αμυλάση

Η φυσιολογική αμυλάση δεν αποκλείει οξεία παγκρεατίτιδα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν ο ασθενής προσέρχεται αργά, αφού η αμυλάση ορού μπορεί να έχει επανέλθει σε 3-4 ημέρες, ή όταν υπάρχει χρόνια παγκρεατική βλάβη με μικρότερο λειτουργικό ενζυμικό απόθεμα. Εφόσον η κλινική υποψία είναι ισχυρή, η ερμηνεία βασίζεται στη λιπάση και, όταν δεν πληρούνται δύο από τα διαγνωστικά κριτήρια, στην κατάλληλη απεικόνιση.

3.10 Αμυλάση σε πλευριτικό και ασκитικό υγρό

Η αμυλάση μπορεί να μετρηθεί και σε άλλα βιολογικά υγρά όταν υπάρχει συγκεκριμένο διαγνωστικό ερώτημα. Αυξημένη αμυλάση στο πλευριτικό υγρό κατευθύνει κυρίως σε παγκρεατική νόσο/παγκρεατοπλευρική επικοινωνία, διάτρηση ή ρήξη οισοφάγου και ορισμένες κακοήθειες. Αυξημένη αμυλάση σε ασκитικό υγρό μπορεί να στηρίζει παγκρεατικό ασκίτη ή διάτρηση γαστρεντερικού σωλήνα. Σε αυτές τις καταστάσεις η τιμή δεν ερμηνεύεται μόνη της αλλά σε συνδυασμό με πρωτεΐνη, LDH, κυτταρολογικά και απεικονιστικά ευρήματα.

3.11 Μέθοδοι μέτρησης και δείγμα

Η αμυλάση είναι μεταλλοένζυμο που απαιτεί ασβέστιο για τη δομική ακεραιότητα και ενεργοποιείται από ανιόντα όπως το χλωρίδιο. Οι σύγχρονες μέθοδοι χρησιμοποιούν καθορισμένα ολιγοσακχαριδικά υποστρώματα και φωτομετρική ανίχνευση χρωμοφόρου προϊόντος, συνήθως περίπου στα 405 nm. Η International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine έχει τυποποιήσει μέθοδο στους 37 °C.

Προτιμάται ορός ή ηπαρινισμένο πλάσμα. Αντιπηκτικά που χηλιώνουν ασβέστιο, όπως EDTA ή κιτρικό, μπορούν να αναστείλουν την ενζυμική δραστηριότητα και να προκαλέσουν σφάλμα. Η αμυλάση είναι σχετικά σταθερό ένζυμο σε σύγκριση με άλλες ενζυμικές εξετάσεις.

4. Συνδυαστική ερμηνεία ALP, GGT και αμυλάσης

Εργαστηριακό μοτίβο	Πιθανότερη κατεύθυνση	Τι εξετάζουμε μαζί
ALP αυξημένη + GGT αυξημένη + άμεση χολερυθρίνη αυξημένη	Χολόσταση / σημαντική διαταραχή χολικής παροχέτευσης.	AST, ALT, υπέρηχος, φάρμακα, χοληφόρα, ειδικός χολοστατικός έλεγχος.
ALP αυξημένη + GGT αυξημένη + χολερυθρίνη φυσιολογική	Πρώιμη ή ανικτερική χολόσταση, διήθηση ή ηπατοχολική νόσος χωρίς σημαντική υπερχολερυθριναιμία.	Υπέρηχος, φάρμακα, PBC/PSC ανάλογα με το πλαίσιο.
ALP αυξημένη + GGT φυσιολογική	Οστική/πλακουντιακή/εντερική προέλευση πιθανότερη.	Ca, P, PTH, 25(OH)D, ηλικία, κύηση, bone-specific ALP.
ALP πολύ αυξημένη + Ca/P/PTH παθολογικά	Μεταβολική οστική νόσος ή έντονο οστικό turnover.	25(OH)D, νεφρική λειτουργία, απεικόνιση οστών ανάλογα με την υποψία.
GGT αυξημένη μόνη της	Μη ειδική ηπατοχολική/μεταβολική ένδειξη ή ενζυμική επαγωγή.	Αλκοόλ, φάρμακα, AST/ALT, ALP, μεταβολικοί παράγοντες.
Αμυλάση $\geq 3 \times$ ανώτερο όριο + τυπική συμπτωματολογία	Οξεία παγκρεατίτιδα γίνεται πολύ πιθανή και μπορεί να πληροί δεύτερο διαγνωστικό κριτήριο.	Λιπάση, υπέρηχος χοληφόρων, τριγλυκερίδια, Ca, BUN/Hct για αρχική εκτίμηση και αιτιολογία.

Εργαστηριακό μοτίβο	Πιθανότερη κατεύθυνση	Τι εξετάζουμε μαζί
Αμυλάση αυξημένη + λιπάση φυσιολογική	Σιελογόνος, νεφρική, μακροαμυλασαιμία, γυναικολογική ή άλλη ενδοκοιλιακή αιτία πιθανότερη.	Ισοένζυμα, νεφρική λειτουργία, ούρα, κλινικό πλαίσιο.
Επίμονη αμυλάση αυξημένη + ελάχιστα/καθόλου συμπτώματα + χαμηλή ουρική απέκκριση	Μακροαμυλασαιμία.	PEG precipitation / ειδικός εργαστηριακός έλεγχος macroamylase.
Αμυλάση αυξημένη + κρεατινίνη/eGFR παθολογικά	Μειωμένη νεφρική κάθαρση μπορεί να εξηγεί μέρος ή όλη την αύξηση.	Κλινική εικόνα, λιπάση, νεφρική λειτουργία και χρονική πορεία.

5. Πρακτικοί αλγόριθμοι

5.1 Όταν βρίσκουμε αυξημένη ALP

1. Επιβεβαιώνουμε την αύξηση και ελέγχουμε ηλικία, κύηση, πρόσφατο γεύμα και προηγούμενες τιμές.
2. Μετράμε GGT ή/και 5'-νουκλεοτιδάση για να εκτιμήσουμε αν η προέλευση είναι ηπατοχολική.
3. Αν GGT αυξημένη, εξετάζουμε AST, ALT, ολική/άμεση χολερυθρίνη και υπολογίζουμε το πρότυπο ηπατικής βλάβης.
4. Σε χολοστατικό πρότυπο, υπερηχογράφημα άνω κοιλίας είναι η συνήθης πρώτη απεικόνιση για διάταση χοληφόρων.

5. Αν GGT φυσιολογική, ελέγχουμε οστικές/φυσιολογικές αιτίες με Ca, P, PTH, 25(OH)D, ηλικία, κύηση και όπου χρειάζεται bone-specific ALP ή ισοένζυμα.

6. Επίμονη ανεξήγητη αύξηση απαιτεί αναζήτηση διηθητικής, μεταβολικής, φαρμακευτικής ή σπανιότερης αιτίας.

5.2 Όταν βρίσκουμε αυξημένη GGT

1. Ελέγχουμε αν συνυπάρχει αύξηση ALP. Ο συνδυασμός έχει μεγαλύτερη αξία από την GGT μόνη της.

2. Αναζητούμε χολόσταση, ηπατική νόσο, φάρμακα με ενζυμική επαγωγή και κατανάλωση αλκοόλ.

3. Αν GGT είναι απομονωμένα αυξημένη, δεν θεωρούμε αυτόματα ότι υπάρχει απόφραξη χοληφόρων ή αλκοολική ηπατίτιδα.

4. Σε παιδί με χολόσταση και φυσιολογική/χαμηλή GGT εξετάζουμε ειδικές κληρονομικές χολοστάσεις.

5.3 Όταν βρίσκουμε αυξημένη αμυλάση

1. Εξετάζουμε αν υπάρχει κλινική εικόνα συμβατή με οξεία παγκρεατίτιδα και μετράμε λιπάση, που είναι πιο ειδική.

2. Υπολογίζουμε πόσες φορές υπερβαίνει η τιμή το ανώτερο όριο του εργαστηρίου. Τιμή ≥ 3 φορές το όριο έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία στο κατάλληλο κλινικό πλαίσιο.

3. Ελέγχουμε τη νεφρική λειτουργία, επειδή μειωμένος GFR αυξάνει την αμυλάση ορού.

4. Αν η λιπάση είναι φυσιολογική ή η εικόνα δεν ταιριάζει με πάγκρεας, εξετάζουμε σιελογόνους, χοληφόρα, έντερο, γυναικολογικά αίτια, όγκους και διαβητική κετοξέωση.

5. Σε επίμονη ασυμπτωματική υπεραμυλασαιμία εξετάζουμε μακροαμυλασαιμία.

6. Δεν χρησιμοποιούμε την πτώση ή το ύψος της αμυλάσης ως δείκτη βαρύτητας ή ως στόχο καθημερινής παρακολούθησης της παγκρεατίτιδας.

6. Σημεία των αρχικών σημειώσεων που χρειάζονται διευκρίνιση

Παλαιά / απλουστευμένη διατύπωση	Πιο ακριβής ερμηνεία
«Η ALP είναι καρκινικός δείκτης.»	Δεν είναι γενικός ειδικός ογκολογικός δείκτης. Αυξάνεται μη ειδικά σε ηπατική διήθηση και οστεοβλαστικές μεταστάσεις και μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά.
«Όλες οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες έχουν φυσιολογικά υψηλή ALP.»	Η ALP μπορεί να επηρεάζεται από ηλικία και οστικό turnover, αλλά παθολογική αύξηση δεν θεωρείται φυσιολογική μόνο λόγω εμμηνόπαυσης.
«Νοσήματα νεφρών αυξάνουν ALP.»	Η χρόνια νεφρική νόσος αυξάνει ALP κυρίως μέσω CKD-MBD και δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού, δηλαδή μέσω οστικού turnover.
«Η GGT διαγιγνώσκει αλκοολισμό.»	Μπορεί να αυξηθεί με βαριά κατανάλωση, αλλά είναι μη ειδική και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως αυτόνομη διάγνωση.
«Υπερθυρεοειδισμός αυξάνει και υποθυρεοειδισμός μειώνει GGT.»	Τέτοιες συσχετίσεις είναι μη ειδικές και δεν αποτελούν κύρια κλινική χρήση της GGT.
«Η αμυλάση μετατρέπει το άμυλο σε γλυκόζη.»	Υδρολύει α-1,4 δεσμούς και παράγει ολιγοσακχαρίτες/μαλτόζη/δεξτρίνες. Η τελική γλυκόζη προκύπτει μετά από περαιτέρω εντερική πέψη.

Παλαιά / απλουστευμένη διατύπωση	Πιο ακριβής ερμηνεία
«Η αμυλάση παράγεται κυρίως και στο ήπαρ.»	Οι κύριες πηγές του ορού είναι πάγκρεας και σιελογόνοι. Άλλοι ιστοί έχουν μικρότερη δραστηριότητα.
«Πολύ υψηλή αμυλάση σημαίνει βαρύτερη παγκρεατίτιδα.»	Το ύψος της αμυλάσης δεν συσχετίζεται αξιόπιστα με τη βαρύτητα. Η βαρύτητα εκτιμάται με κλινική κατάσταση, οργανική δυσλειτουργία και άλλους δείκτες.
«Η αμυλάση είναι το βασικό ένζυμο για οξεία παγκρεατίτιδα.»	Η λιπάση είναι συνήθως προτιμότερη λόγω μεγαλύτερης ειδικότητας και μεγαλύτερου διαγνωστικού παραθύρου.

7. Τι πρέπει να θυμόμαστε

- Η ALP είναι ένζυμο ήπατος και οστού πριν από οτιδήποτε άλλο· ποτέ δεν αποδίδουμε μια απομονωμένη αύξηση αυτομάτως στο ήπαρ.
- ALP αυξημένη μαζί με GGT αυξημένη υποστηρίζει ισχυρά ηπατοχολική προέλευση.
- ALP αυξημένη με φυσιολογική GGT κατευθύνει κυρίως σε οστό, κύηση ή εντερικό κλάσμα, με σπάνιες εξαιρέσεις χολόστασης χαμηλής GGT.
- Η χολόσταση μπορεί να είναι ανικτερική: ALP/GGT μπορεί να αυξηθούν πριν από τη χολερυθρίνη.
- Η GGT είναι ευαίσθητη αλλά μη ειδική· δεν αποτελεί αυτόνομο τεστ αλκοόλ ή απόφραξης χοληφόρων.
- Η αμυλάση έχει δύο βασικές πηγές, πάγκρεας και σιελογόνους, και γι' αυτό η υπεραμυλασαιμία δεν ισοδυναμεί με παγκρεατίτιδα.
- Η αμυλάση ορού αυξάνεται νωρίς αλλά ομαλοποιείται γρήγορα· η λιπάση παραμένει αυξημένη περισσότερο και είναι συνήθως προτιμότερη για οξεία παγκρεατίτιδα.

- Νεφρική ανεπάρκεια και μακροαμυλασαιμία είναι δύο σημαντικές αιτίες υπεραμυλασαιμίας χωρίς οξεία παγκρεατίτιδα.
- Το ύψος της αμυλάσης δεν αποτελεί δείκτη βαρύτητας της παγκρεατίτιδας.
- Η σωστή εργαστηριακή ανάγνωση γίνεται με πρότυπα και συνδυασμούς: ALP + GGT + χολερυθρίνη + AST/ALT για ήπαρ/χοληφόρα και αμυλάση + λιπάση + νεφρική λειτουργία + κλινικό πλαίσιο για πάγκρεας.